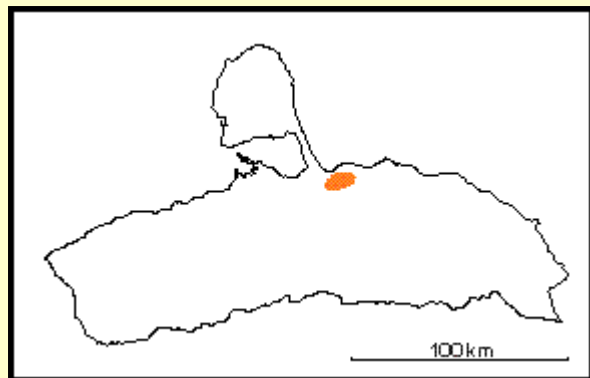




NEOGENO (Plioceno Temprano)

Estado Falcón

Referencia original: F. Hodson, 1926, p. 174.

Consideraciones históricas: Hodson (1926) describió originalmente la Serie La Vela, con localidad tipo en el río o quebrada La Vela (cuyo verdadero nombre es quebrada El Muaco), unos tres km al noreste de La Vela de Coro, estado Falcón. Liddle (1928) también describió la unidad, calculó su espesor en la localidad tipo, y postuló su contacto superior discordante con el Conglomerado de Coro, le asignó una edad Mioceno Tardío en base al contenido fosilífero y posición estratigráfica. Senn (1935) mencionó fósiles típicos de la Formación La Vela, del Mioceno Tardío. González de Juana (1937), diferenció el Paquete de Curazaíto en la base de la formación, que continúa hacia el este de La Vela y se correlaciona con el "paquete de El Veral", cerca de Cumarebo. Denominó "paquete de Chiguaje" a la parte superior de la Formación La Vela, de carácter más marino, e indicó que al sur de Tocópero y San Patricio, las calizas de la parte inferior de la unidad, derivadas de la Caliza de Cumarebo infrayacente, reciben el nombre de Calizas de Corocorote. Estas se incluyen hoy en la Formación Caujarao, infrayacente (Payne, 1951). Mencher *et al.* (1951, cuadro de correlación) asignaron una edad Mioceno Tardío a la Formación La Vela, que consideraron concordante por encima de la Formación Caujarao y con discordancia angular por debajo de la Formación Tucupido. Weingeist (1956, LEV I) indica que el Paquete de Curazaíto de González de Juana (1937), debía considerarse como miembro basal de la Formación El Veral, ya que en la localidad tipo de Curazaíto, las capas pueden trazarse hasta la localidad tipo de El Veral, mientras que están separadas de la localidad tipo de la Formación La Vela. Este autor, también considera al Paquete de Chiguaje, como miembro medio de la Formación Codore, cuya localidad tipo se encuentra demasiado al oeste como para ser incluido en la Formación La Vela. En la sección tipo de la unidad, en la quebrada de El Muaco, Vallenilla (1961) la dividió en dos miembros, Curazaíto, inferior y Chiguaje, superior.

Díaz de Gamero (1977) revisa la edad de la formación en base a foraminíferos planctónicos, asignándola al Mioceno Tardío-Plioceno Temprano. Wozniak y Wozniak (1987) aportan datos bioestratigráficos sobre la unidad. Rey (1990) hace un estudio detallado de la Formación La Vela y sus relaciones con la Formación Codore. Rey (1994) propone eliminar la subdivisión en miembros de la Formación La Vela, ya que no son distinguibles en el campo y el superior, Chiguaje tiene su localidad tipo muy al oeste, al norte de Urumaco, donde aflora la Formación Codore.

Localidad tipo: El estratotipo está ubicado en la quebrada El Muaco, unos tres km al noreste de La Vela de Coro, distrito Colina, estado Falcón. Hoja de Cartografía Nacional N° 6250, escala 1:100.000.

Descripción litológica: En la localidad tipo, Vallenilla (1961) describe la formación como compuesta principalmente por areniscas muy calcáreas, de colores claros, marrón a gris; lutitas compactas, impuras, rojizas en la base y algunas areniscas con macrofauna. En esta misma localidad, Rey (1990) describe la Formación La Vela como compuesta mayormente de arcillitas grises, calcáreas o no, masivas, con *Ophiomorpha* muy bien desarrollada hacia el tope de la sección, con niveles de *Crassostrea* y de *Ostrea*; algunas areniscas grises, de grano fino a medio, conglomeráticas hacia la base de la sección, a veces fosilíferas, masivas o con madrigueras, con espesores entre 0,6 m y 6 m. En el río Coro, Rey (1990) describe la unidad como compuesta de limolitas grises masivas, con intercalaciones de conglomerados de guijarros polimícticos, masivos o con estratificación cruzada, con espesores entre 1,5 m y 2 m. En la quebrada El Tigral, la unidad está compuesta por limolitas hacia la base y tope de la sección, masivas, con niveles de conchas y madrigueras; arcillitas grises hacia la parte media de la unidad, con niveles de moluscos; areniscas grises calcáreas, de grano fino a grueso, conglomeráticas hacia el tope de la sección, con estratificación cruzada planar, en ocasiones festoneada, con espesores entre 1 m y 12 m; hacia el tope de la formación hay un conglomerado polimíctico, de 1 m de espesor (Rey, 1990).

Espesor: Vallenilla (1961) indica un espesor de 590 m para la Formación La Vela en su sección tipo. La Formación La Vela se adelgaza hacia el oeste: en el río Coro, Vallenilla (1961) reportó un espesor de 280 m. Rey (1990) indica un espesor de 612 m en la quebrada El Muaco.

Extensión geográfica: La Formación La Vela aflora en una limitada extensión de Falcón norcentral, entre el oeste del río Coro y Puente de Piedra, al este de la estructura de La Vela (Rey, 1990).

Contactos: El contacto inferior con la Formación Caujarao es concordante, y el contacto superior con la Formación Coro, es concordante y transicional (Vallenilla, 1961).

Fósiles: Con excepción de los numerosos bancos de *Ostrea*, la macrofauna no abunda. Liddle (1928) indicó la presencia de *Amusium mortoni*, *Turritella gatunensis* y *Panopea* en la base de la unidad, y la presencia de *Pecten exasperatus*, *P. gibbus*, *Amusium mortoni*, *Turritella* cf. *altilira*, *Ostrea* cf. *megodon* y *Anomia simplex*, en la parte media de la unidad. Senn (1935) indicó la presencia de *Arca centrata*, *A. bowdeniana*, *A. reticulata* y *Turritella planigrata*. Gonzalez de Juana (1937) mencionó bancos de *Crassostrea virginica falconensis* en el Miembro Chiguaje. Vallenilla (1961) enumeró los foraminíferos y especies de moluscos.

Díaz de Gamero (1968, 1977) menciona, para la parte superior del Miembro Curzaito, la presencia de *Neogloboquadrina dutertrei*, y para el Miembro Chiguaje, menciona la presencia de *Neogloboquadrina dutertrei*, *Globigerinoides obliquus extremus*, *Globorotalia pseudomiocenica*, *Globorotalia plesiotumida*, *Sphaeroidinellopsis paenedehiscens*. En la quebrada El Tigral, hacia el tope de la formación, encontró la especie *Globorotalia margaritae*. Wozniak y Wozniak (1987) enumeran los foraminíferos encontrados en la Formación La Vela y su distribución. Igualmente, Rey (1990) presenta las tablas de distribución para varias secciones de la Formación La Vela.

Es interesante mencionar que la sección oriental (quebrada El Tigral) muestra muchos foraminíferos propios de la Formación Agua Salada, tanto béticos como planctónicos, retrabajados a lo largo de toda la secuencia. Este hecho se presenta también, pero en mucho menor grado en la sección tipo de la quebrada El Muaco.

Edad: Díaz de Gamero (1977) coloca el límite entre las formaciones Caujarao y La Vela, tentativamente, en la parte superior de la zona de *Globorotalia acostaensis*, o bien en el límite entre esta zona y la superior, de *Neogloboquadrina dutertrei* (Mioceno Tardío) (Bolli y Premoli Silva, 1973), actualmente Zona de *Globorotalia humerosa* (Bolli y Saunders, 1985; en Bolli *et al.*, 1985). El tope de la formación llega a la parte basal del Plioceno (Zona de la *Globorotalia margaritae*). Wozniak y Wozniak (1987) incluyen la Formación La Vela enteramente dentro del Plioceno, alcanzando el Plioceno Tardío en su tope. Rey (1990) le asigna una edad Mioceno Tardío a la parte basal de la Formación La Vela y Plioceno Temprano (Zona de *Globorotalia margaritae*) a la mayor parte de la formación.

Correlación: La Formación La Vela se correlaciona con parte las formaciones Turupía y El Veral, al este (Giffuni *et al.*, 1992; Díaz de Gamero *et al.*, 1997) y con parte de la Formación Codore, al oeste (Rey, 1990).

Paleoambientes: De acuerdo a Vallenilla (1961), el Miembro Curzaíto se depositó en un ambiente litoral con cierta influencia terrígena, mientras que el Miembro Chiguaje se depositó en un ambiente típicamente marino. De acuerdo con Díaz de Gamero (1968), la Formación La Vela representa una sedimentación en aguas muy poco profundas, de salinidad inferior a la normal, y de comunicación generalmente restringida con el mar abierto. Rey (1990) interpreta un ambiente marino marginal, con una laguna costera protegida en parte por pequeñas barreras en el área de la localidad tipo. Hacia el este, estas barreras están mejor desarrolladas, con grandes espesores de cuerpos tabulares de areniscas, mientras que la laguna tiene desarrollos de *Crassostrea* y de *Ostrea* y algunos niveles delgados de areniscas con fragmentos de moluscos, interpretados como abanicos de tormenta. En la parte media superior de la sección hay un nivel rico en foraminíferos planctónicos, que marca un evento más marino, transgresivo. Al mismo tiempo, hacia el oeste, en los alrededores del río Coro, el ambiente es continental, de llanura de inundación, con desarrollo de canales de ríos entrelazados distales.

Véase [CURAZAITO, Miembro](#); [CHIGUAJE, Miembro](#).

© O. Rey, 1997

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Bolli, H. and Premoli Silva, I., 1973. Oligocene to Recent planktonic foraminifera and stratigraphy of the Leg 15 Sites in the Caribbean Sea. *Initial Report Deep Sea drill Proj*, 15: 475-497.

Bolli, H and Saunders, J.B., 1985. Oligocene to Holocene low latitude planktic foraminifera en Bolli, H.M., Saunders, J.B. and Perch-Nielsen, K. (eds) (1985) *Plankton Stratigraphy*. Cambridge Earth Science Series. p: 155-262.

Díaz de Gamero, M. L., 1968. Paleontología de la Formación El Veral (Mioceno), Estado Falcón. *Geos.* N° 17: 7-51, lams 1-3.

Díaz de Gamero, M. L., 1977. Revisión de las edades de las unidades litoestratigráficas en Falcón central, en base a su contenido de foraminíferos planctónicos. *V Cong. Geol. Venez.* Mem 1: 81-86.

Díaz de Gamero, M. L., G. Giffuni y M. Castro Mora, 1997. Las formaciones Caujarao y Turupía al este de Cumarebo, Falcón nororiental, *Sociedad Venezolana de Geólogos*, Bol., 22(1).

Giffuni, G., M. L. Díaz de Gamero y M. Castro Mora, 1992. Análisis secuencial del Neógeno de la región de Cumarebo, Falcón nororiental, basado en estudios bioestratigráficos, *Soc. Venez. Geol.*, Bol., 46: 7-15.

González de Juana, C., 1937. Geología general y estratigrafía de la región de Cumarebo, Estado Falcón. *Bol. Geol. y Min.* 1(2-4): 197-217. General geology and stratigraphy of Cumarebo area, state Falcón. *Bol. Geol. y Min.* 1(2-4): 187-205 (ed. en inglés).

Hodson, F., 1926. Venezuelan and Caribbean Turrillias; with a list of Venezuelan type stratigraphic localities, *Bull. Am. Paleont.* 11(45): 173-220.

Liddle, R.A., 1928. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Wort, Texas, 552 p.

Mencher E., K. F. Dallmus; H. J. Fichter; C. González de Juana; R. L. Ponte; H. H. Renz y P. Schumacher, 1951. *Cuadro de correlación de las formaciones geológicas de Venezuela*. En: Texto de las monografías presentadas en la Convención Nacional del Petróleo. Ofic. Técn. Hidrocarb., Min. Minas e Hidrocarb., Caracas (en castellano e inglés). Reimpreso, 1950 en: Bol. Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., 2: 182. Reimpreso, 1951 en: Petrol. Interam., 9:(12): 26-29.(en castellano e inglés); 1953: en Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull., 37(4): 774-775.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 1era. Edición. *Bol. Geol.*, Pub. Espec. N° 1, 664 p.

Payne, A. L., 1951. Cumarebo oil fields, Falcón, Venezuela. *Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull.* 35(8): 1850-1878.

Rey, O. T., 1990. Análisis comparativo y correlación de las formaciones Codore y La Vela, estado Falcón, *Universidad Central de Venezuela, Tesis de M. Sc.*, 162 p., Inédito.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko. *Eclog. Geol. Helv.* 28(1): 51-113.

Vallenilla, P., 1961. Estratigrafía de las formaciones Caujarao, La Vela y Coro en sus localidades tipo, Estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol. Min. Petrol.* Bol. Inform. 4(2): 25-78.

Wozniak, J. y M. H. Wozniak, 1987. Bioestratigrafía de la región nor-central de la Serranía de Falcón, Venezuela nor-occidental, *Bol. de Geología*, Venezuela, 16(28): 101-139.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Petzall, C. K. , 1959. Estudio de una sección de la Formación Caujarao en el anticlinal de La Vela, Estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 10: 269-320.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)